



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Xây dựng hệ thống tủ gửi đồ tại điểm công cộng

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện : Bùi Xuân Nhất – 20225897

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Giới thiệu đề tài
2. Phân tích và thiết kế hệ thống
3. Công nghệ sử dụng
4. Đóng góp nổi bật
5. Kết quả phát triển
6. Kết luận và hướng phát triển

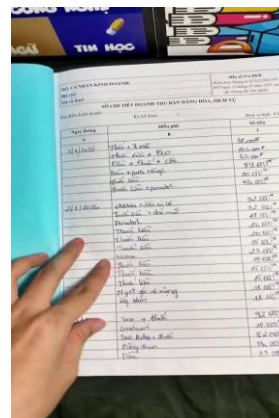
1. Giới thiệu đề tài

Hiện trạng

Nhu cầu **gửi đồ ở các điểm công cộng** :

- Hành khách cần **gửi hành lý khi đợi chuyến bay** .
- Ở các phòng tập gym, nhiều người có nhu cầu **gửi đồ cá nhân trong quá trình tập** .
- Người đi siêu thị, các trung tâm thương mại,.... cần **gửi túi xách, cặp khi đi mua đồ**.

Xử lý hiện tại



=> **Nhu cầu xuất hiện nhiều** nhưng cách xử lý vẫn còn **thủ công**.

1. Giới thiệu đề tài

Hiện trạng

Đã xuất hiện những giải pháp để giải quyết vấn đề :



Hiện tại :

- Không tự triển khai độc lập và tự quản lý dữ liệu.
- Thiếu công cụ giám sát thời gian thực cho bên quản lý.

=> Vẫn còn **khoảng trống** cho các đơn vị muốn **tự triển khai hệ thống**

1. Giới thiệu đề tài

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống tủ khóa tại điểm công cộng

- Hoạt động 24/7.
- Không phụ thuộc vào hệ sinh thái thương mại.
- Tự triển khai cho các đơn vị nhỏ lẻ như: khuôn viên các trường đại học, sân sân bay, phòng gym,....

Giá trị mang lại

Người dùng :

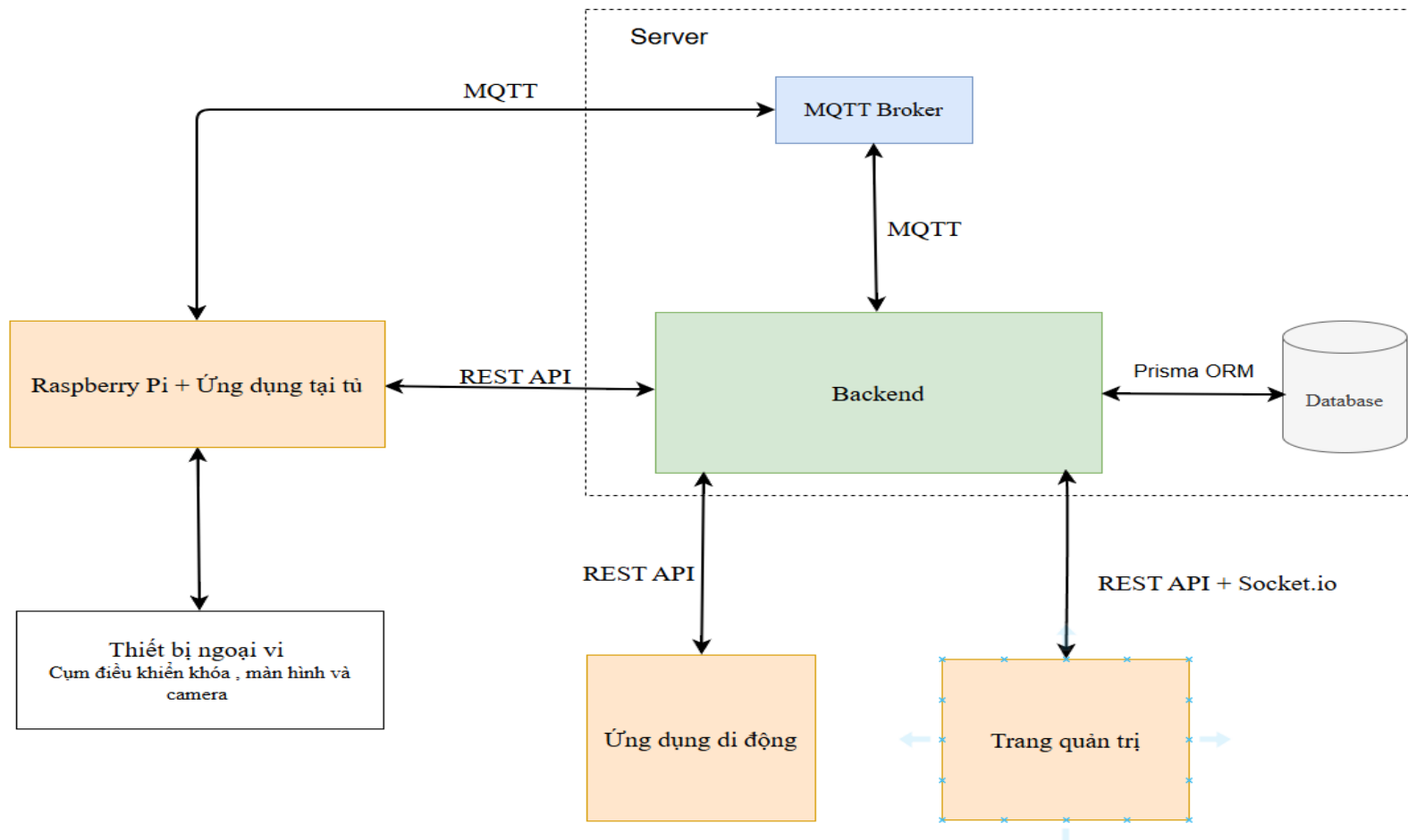
- Gửi và nhận đồ nhanh chóng
- Thanh toán trực tuyến nhanh chóng
- Mở tủ bằng QR hoặc mã PIN

Đơn vị quản lý :

- Quản lý tập trung
- Giám sát trạng thái tủ theo thời gian thực
- Quản lý từ xa

2. Phân tích và thiết kế hệ thống

Kiến trúc tổng thể của hệ thống

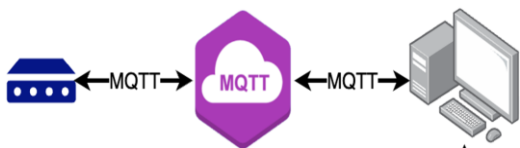


Tổng quan hệ thống

2. Phân tích và thiết kế hệ thống

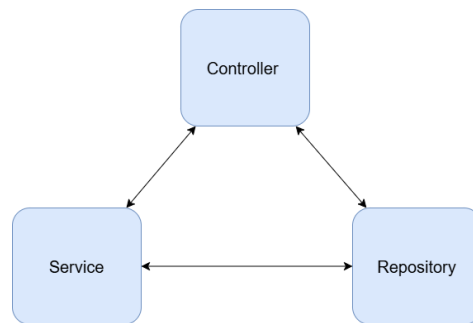
Kiến trúc phần Server

MQTT Broker



- **Trung gian giao tiếp** với giữa backend và thiết bị tử.
- Gửi lệnh mở tử, trạng thái tử tử lên.

Backend



- Triển khai theo mô hình CSR .
- **Xử lý nghiệp vụ chính** của hệ thống.
- **Cung cấp các REST API** cho các thành phần khác của hệ thống.

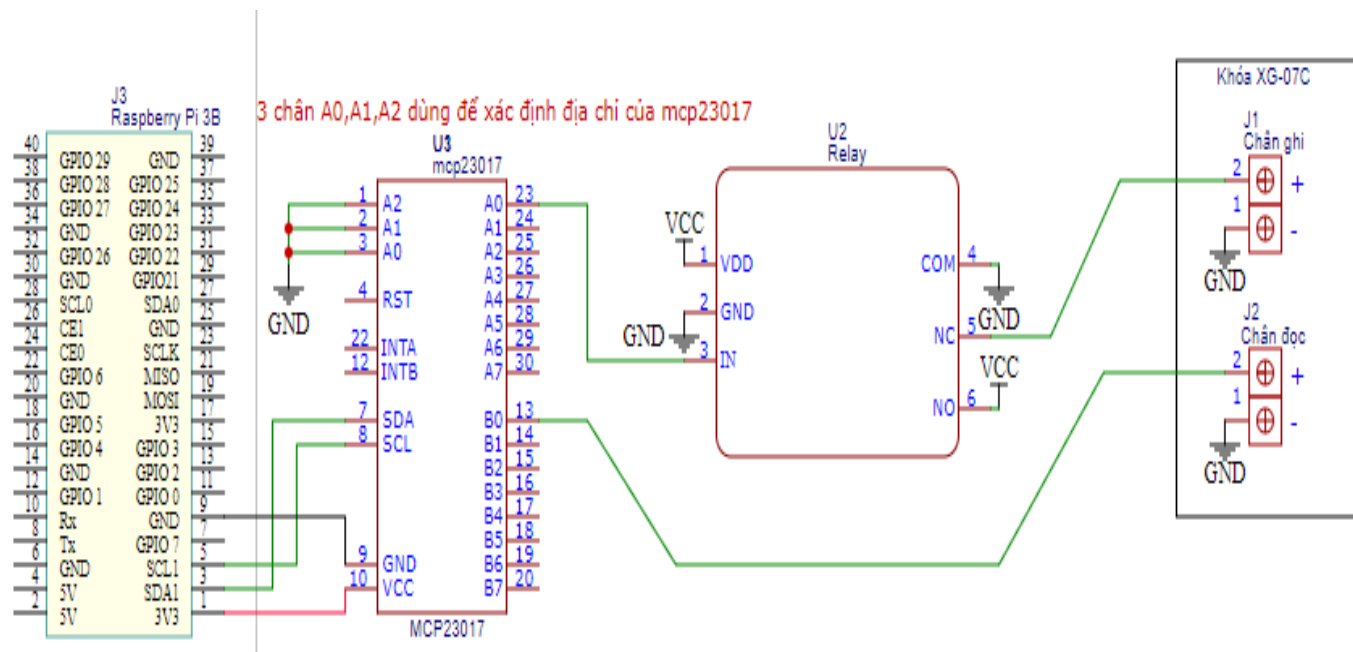
Database



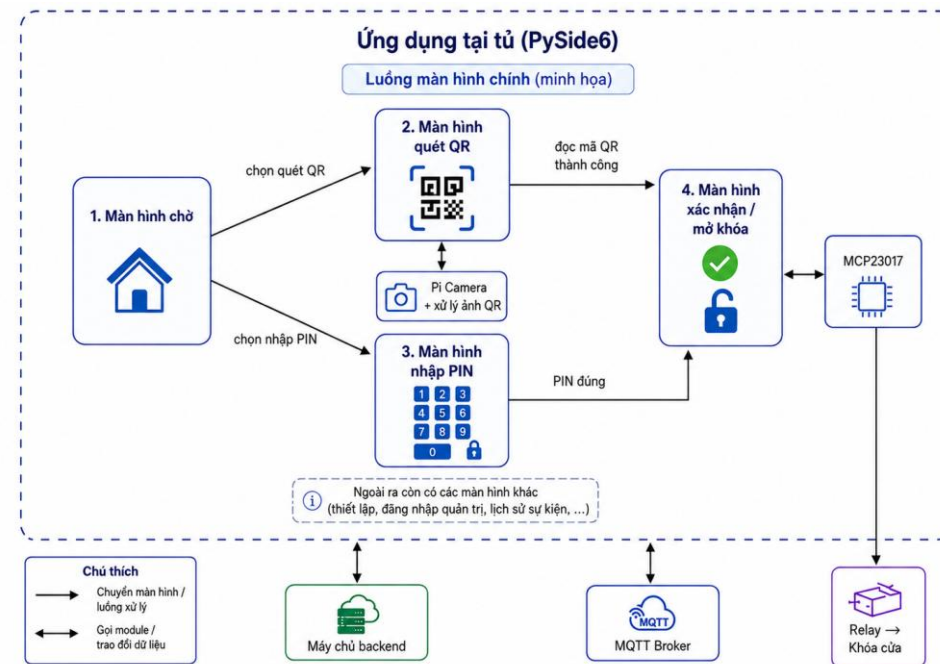
- **Lưu trữ dữ liệu** hệ thống .
- Lưu các **thông tin về người dùng**, về tử và các ngăn của hệ thống, các đơn thuê.

2. Phân tích và thiết kế hệ thống

Kiến trúc phần Kiosk và nguyên lý phần cứng



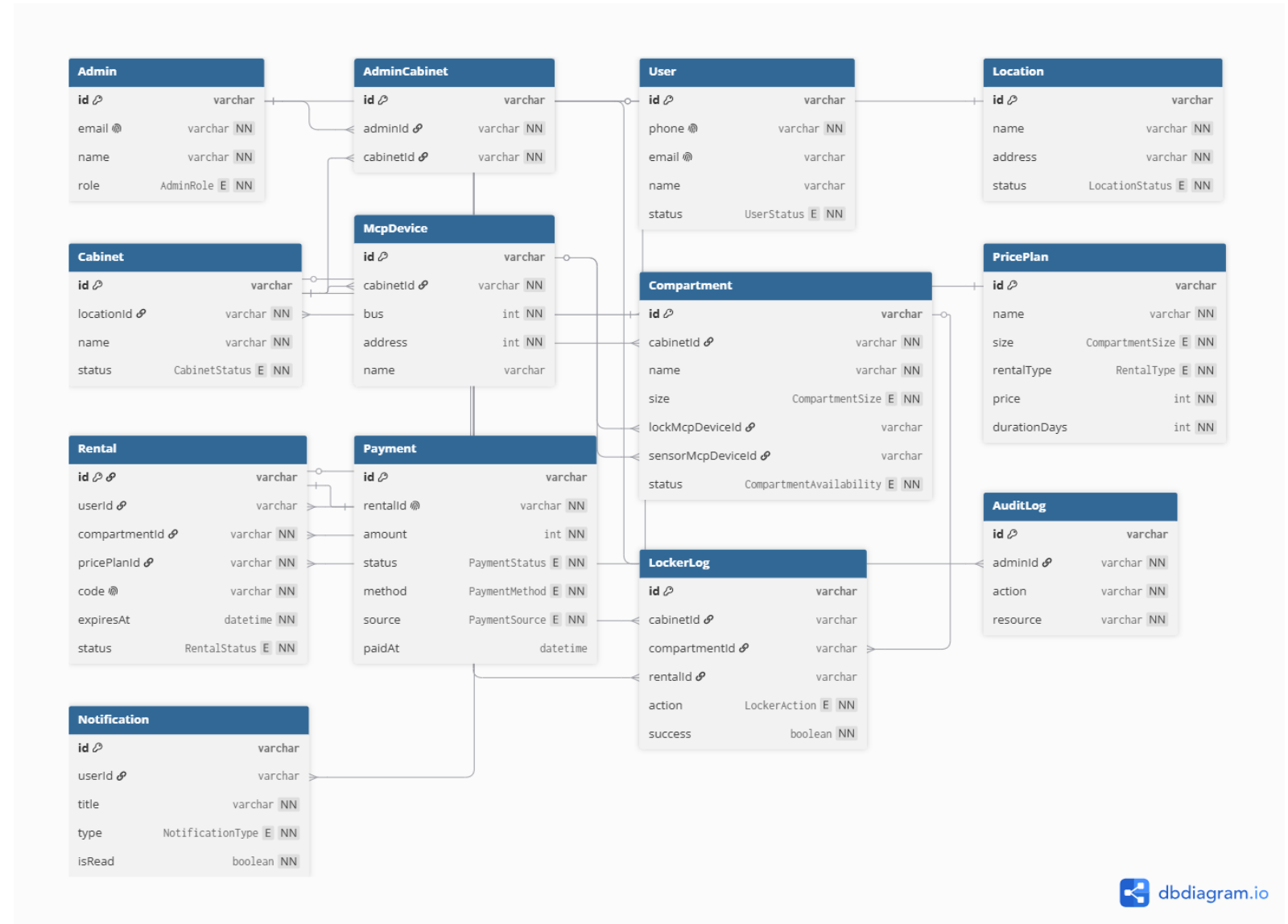
Sơ đồ nguyên lý phần cứng



Kiến trúc kiosk

2. Phân tích và thiết kế hệ thống

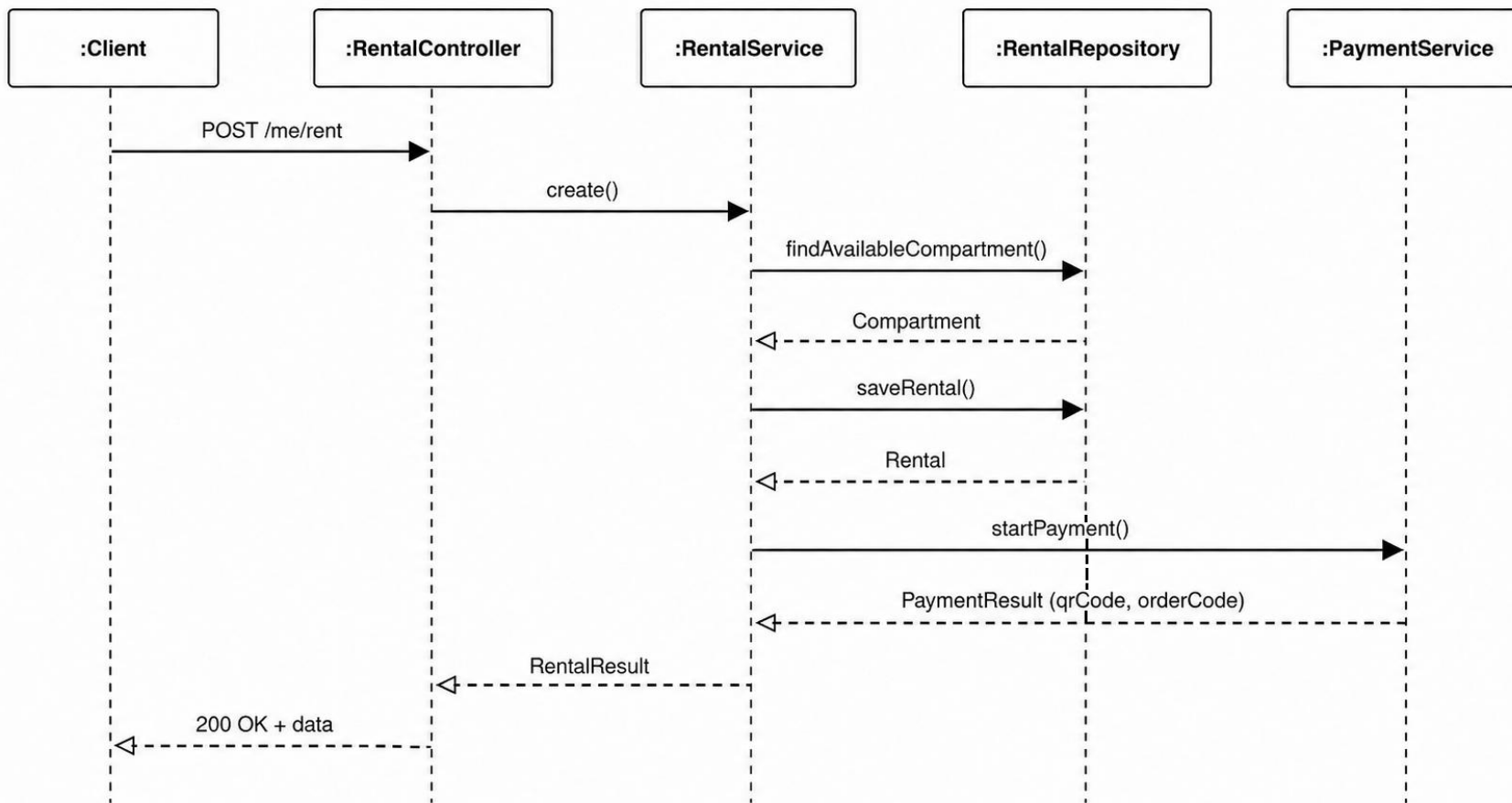
Mô hình cơ sở dữ liệu



2. Phân tích và thiết kế hệ thống

Luồng hoạt động cơ bản của hệ thống

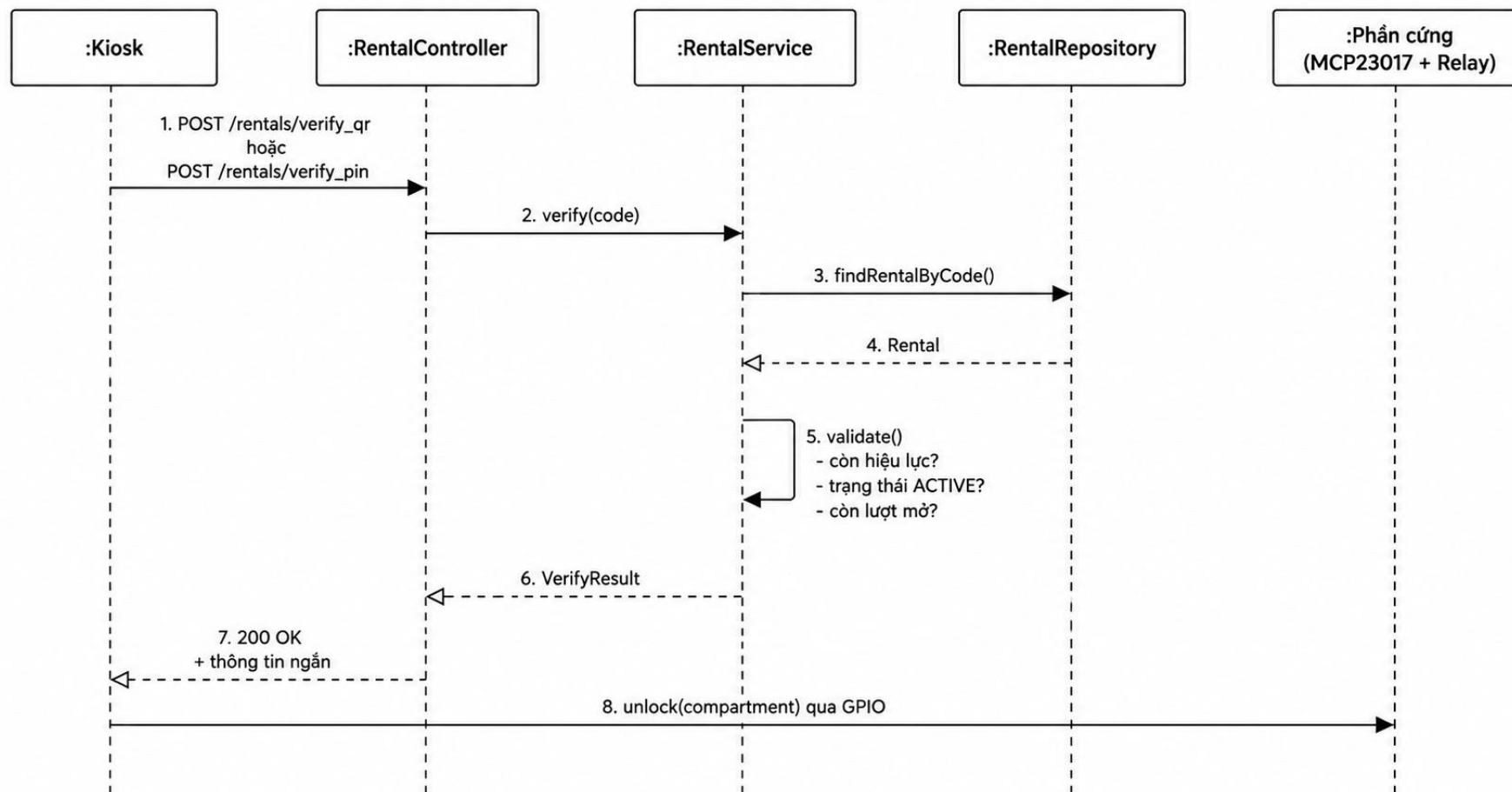
Biểu đồ 1 — Luồng thuê tủ qua app



2. Phân tích và thiết kế hệ thống

Luồng hoạt động cơ bản của hệ thống

Biểu đồ 2 — Luồng xác thực và mở khóa tại kiosk



3. Công nghệ sử dụng



Node.js · TypeScript · Express · Prisma

Nền tảng backend



Socket.io

Cập nhật thời gian thực



MQTT (Mosquitto)

Giao tiếp với thiết bị tử



bcrypt · JWT

Bảo mật & xác thực



React · Vite

Trang quản trị Web



Python · PySide6

Ứng dụng tại tử

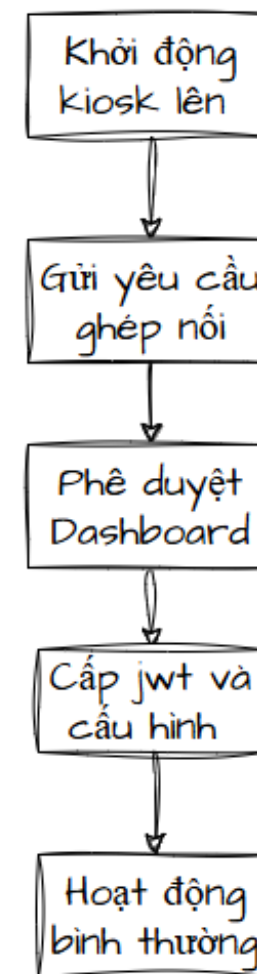
4. Đóng góp nổi bật

Ghép nối thiết bị an toàn

Vấn đề : cần lắp đặt thêm tủ mới **nhANH NHƯNG an toàn**.

Giải pháp : thực hiện ghép nối **CÓ SỰ phê duyệt** trước khi cấp cấu hình và đi vào hoạt động.

Kết quả : thiết lập **nhANH chóng**.



Luồng ghép nối thiết bị mới

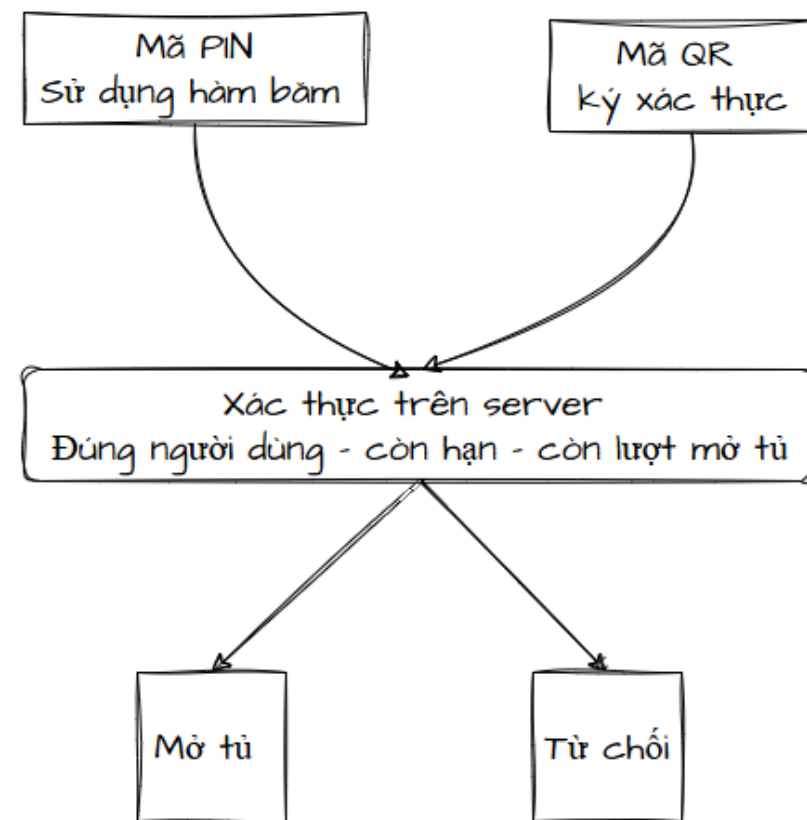
4. Đóng góp nổi bật

Xác thực mở tử bằng PIN và QR

Vấn đề : cần **nhiều cách mở tử** nhưng vẫn **an toàn**.

Giải pháp : mã PIN được **bấm**, QR được **ký xác thực**.

Kết quả : hỗ trợ PIN và QR, **chống giả mạo**.



Cơ chế xác thực

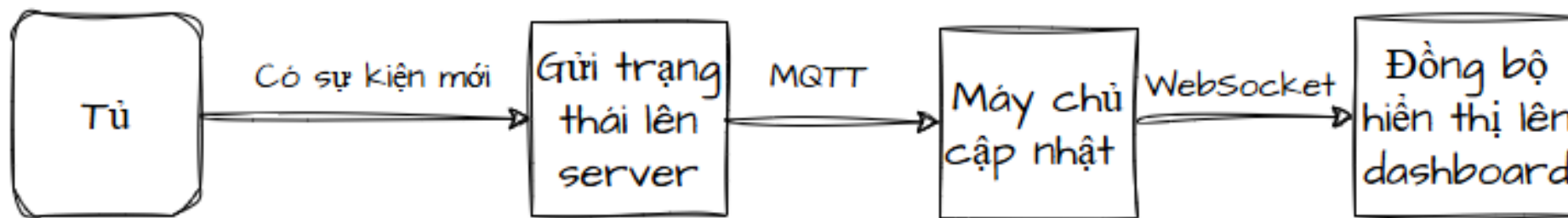
4. Đóng góp nổi bật

Đồng bộ trạng thái thời gian thực

Vấn đề : **trạng thái tủ** phải **phản ánh đúng thực tế**.

Giải pháp : thiết bị **chủ động** gửi **sự kiện thời gian thực**.

Kết quả : quản trị theo dõi tức thời.



Đồng bộ hóa trạng thái tủ

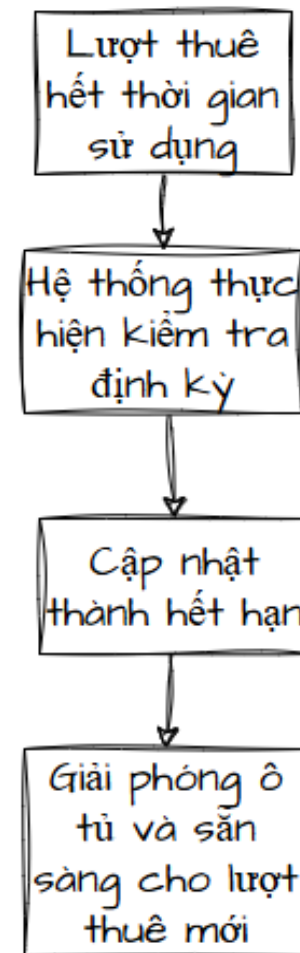
4. Đóng góp nổi bật

Tự động thu hồi tủ

Vấn đề : tủ phải **được giải phóng khi hết hạn thuê**.

Giải pháp : tác vụ nền **tự động xử lý** theo lịch.

Kết quả : tủ luôn **sẵn sàng** cho lượt thuê tiếp theo.



Tự động thu hồi tủ

5. Kết quả phát triển

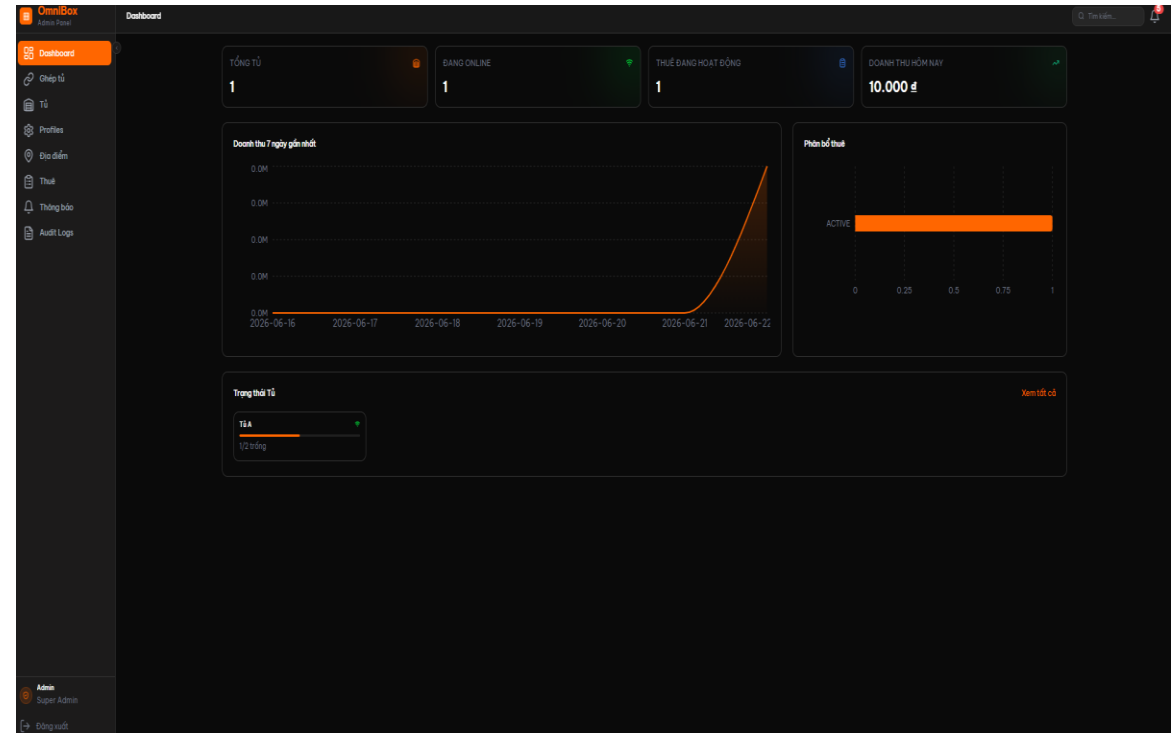
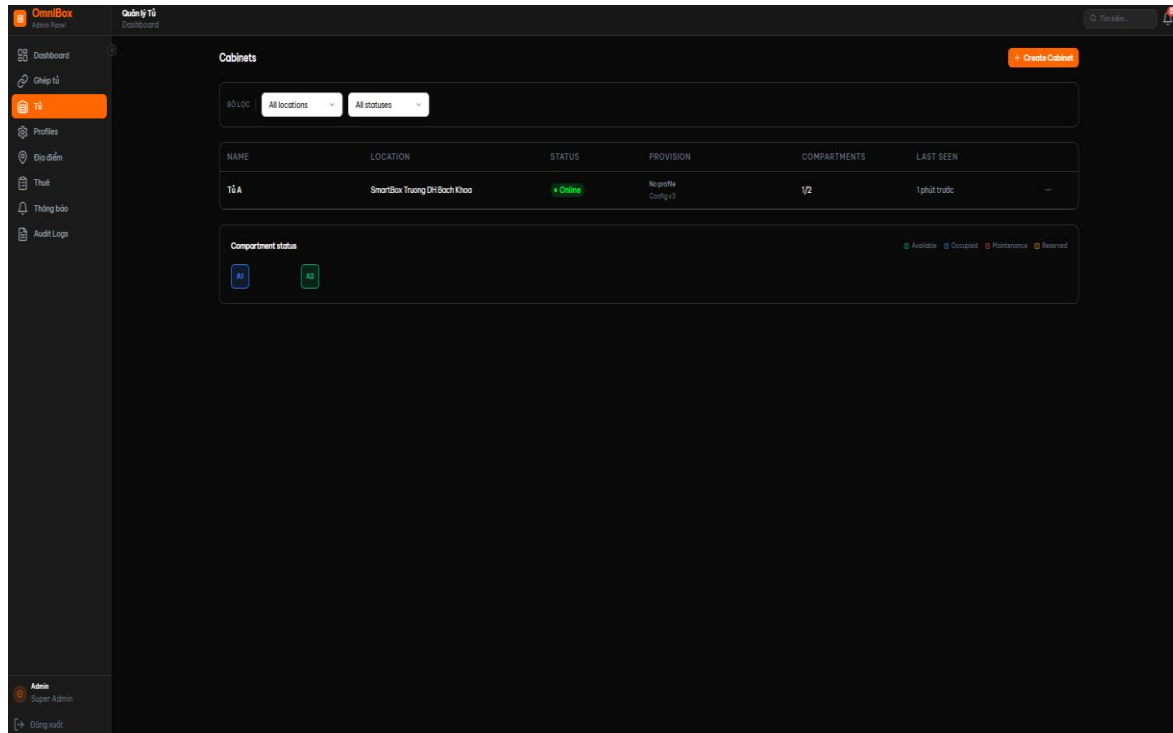
Một số hình ảnh về kết quả



Một số hình ảnh của tủ

5. Kết quả phát triển

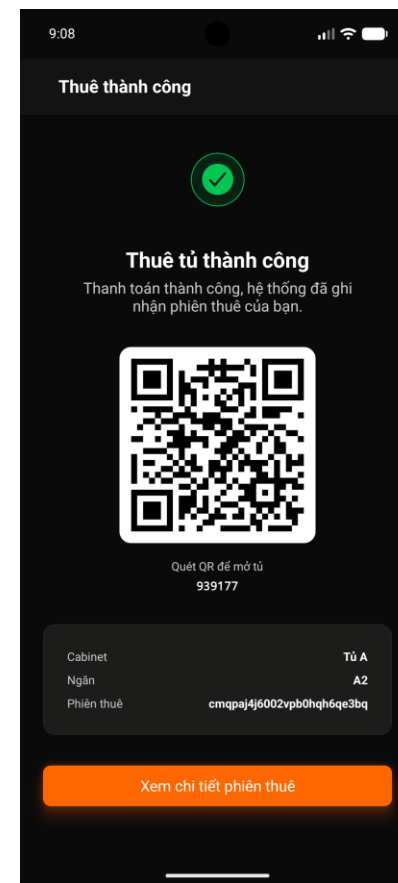
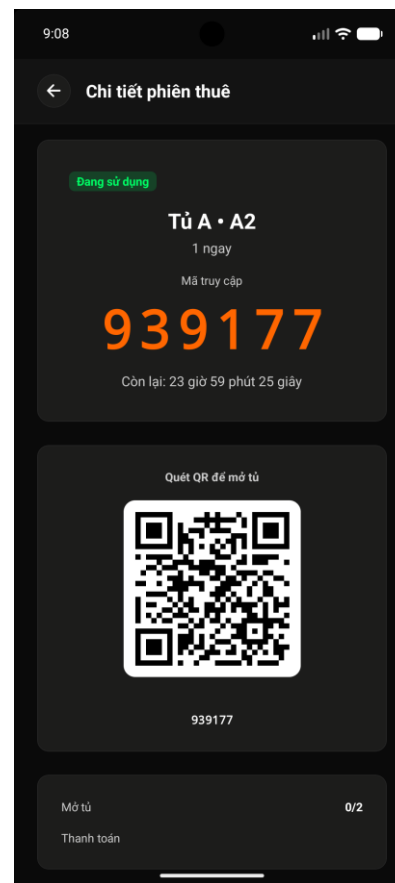
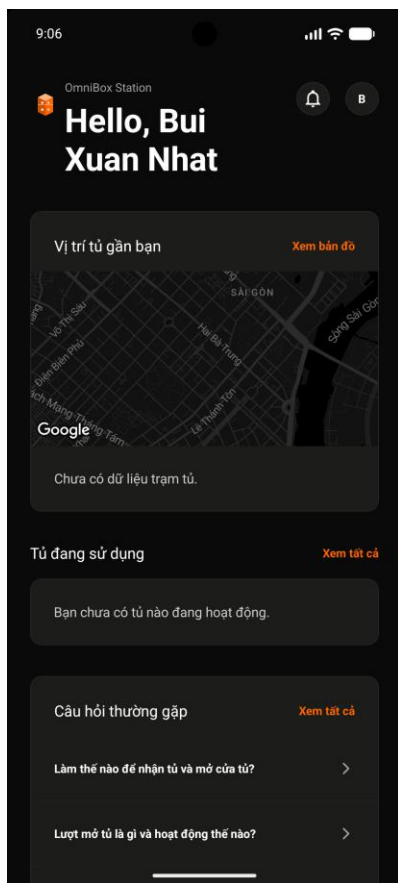
Một số hình ảnh về kết quả



Một số hình ảnh về trang quản trị

5. Kết quả phát triển

Một số hình ảnh về kết quả



Một số hình ảnh về ứng dụng cho người dùng

6. Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

Đạt được

- Xây dựng thành công hệ thống và mô hình MVP để giải quyết 2 vấn đề đặt ra.
- Hệ thống có khả năng thực hiện những tính năng đã đề ra

Chưa đạt được

- Chưa tích hợp luồng đặt lại mật khẩu khi người dùng quên trên app.
- Chưa xử lý đầy đủ các tình huống lỗi phần cứng: khi mở khóa thất bại, sự cố chưa được gửi về máy chủ để cảnh báo quản trị viên.
- Kiểm thử mới thực hiện theo kịch bản sử dụng, chưa có kiểm thử tự động.

6. Kết luận và hướng phát triển

Hướng phát triển



Bổ sung hình thức mở tử khác, như thẻ từ, xác thực bằng khuôn mặt cho tử



Tích hợp thêm kênh thông báo: tin nhắn, Zalo, email



Phát triển thống kê & phân tích dữ liệu sử dụng cho quản trị viên



Mở rộng ứng dụng di động sang nền tảng iOS

A graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular pattern made of red dots of varying sizes, creating a halftone or dot-matrix effect. The word "HUST" is centered within this pattern in a white, bold, sans-serif font.

HUST

THANK YOU !